

徐亦栋

同济大学·电子与信息工程学院·自动化（2027 年本科毕业）

电话：15297956317 | 邮箱：2251989@tongji.edu.cn

研究兴趣：具身智能、人形机器人交互模仿学习、VLA/WAM、机器人系统工程

教育背景

同济大学 电子与信息工程学院 | 自动化专业 | 本科

2022 - 2027

GPA: 4.83/5.00; 专业绩点排名: 1/69; 英语六级: 517

- 核心课程：高等数学 A、线性代数、概率论与数理统计、自动控制原理、最优化原理、数据结构、模拟/数字电子技术等；重点课程成绩均为 5.0。

科研与项目经历

人形机器人交互模仿学习：HDMI 复现、自定义数据接入与策略训练

2026.03 - 至今

Isaac Sim / IsaacLab · PyTorch · Hydra · Motion Retargeting · PPO · W&B

- 打通“自定义 HOI/视频数据处理—运动重定向—MotionLib 数据组织—接触信息建模—PPO 训练—仿真评测”完整链路，将人类交互动作转换为可训练、可回放的参考运动。
- 将机器人与物体的逐帧位置、姿态、线/角速度及关节状态整理为 motion.npz，并以 meta.json 维护 body/joint 顺序与 50 FPS 等元数据；保留接触参考信息并接入观测与训练接口。
- 定位自定义数据在 Isaac Sim 中整体倾斜的问题，编写坐标校正脚本：以物体首帧姿态为基准消除 roll/pitch、保留 yaw，同步变换机器人与物体世界位姿及速度，并检查相对距离一致性。
- 在 64 个并行环境中完成约 2 万次 PPO 策略更新，使用 W&B 跟踪上/下肢及根节点的位置与姿态统计，并完成策略回放与评测；当前继续研究接触几何和局部规划对交互稳定性的影响。

VLA 机器人策略模型： $\pi 0$ / OpenPI 训练与验证

2026.04

JAX · OpenPI · LIBERO · Flow Matching · Vision-Language-Action

- 基于 OpenPI 的 JAX 实现，在 LIBERO 环境中完成论文与代码研读、推理运行、Flow Matching 动作生成模块验证以及策略训练，形成从多模态输入到连续动作块输出的实验闭环。
- 梳理视觉/语言/本体状态条件下的动作生成过程，理解 Flow Matching 速度场学习、ODE 数值积分与动作块生成的关系，并比较 VLA 直接生成动作与世界模型辅助规划的适用边界。

无人机—悠悠球旋转跟随与快速夹持捕获控制

2026.07 - 至今

Python · 3D Tether Dynamics · Residual Learning · Latent World Model · MPC

- 围绕“旋转跟随—减摆—减速夹持”连续任务开展三维绳系系统仿真建模，描述无人机运动、绳长/绳张力、摆角、方位角、相位差与相对角速度之间的耦合关系。
- 已完成残余动力学、潜空间世界模型、多步轨迹/捕获概率预测与 MPC 控制接口的初步仿真验证；主体动力学模型仍在完善，并在导师指导下继续拓展旋转跟随和末端捕获场景。

科研与项目经历（续）

基于 ROS 的智能避障与抓取移动机器人系统

2025.09 - 2025.10

ROS Noetic · C++/Python · SLAM · A* · DWA · OpenCV · RViz

- 完成 ROS 核心节点部署与通信配置，联调激光雷达、深度相机、机械臂及移动底盘；使用激光雷达完成二维建图，并将深度障碍物信息接入局部避障链路。
- 采用 A* 生成全局路径、DWA 在速度空间进行局部轨迹评价与控制，完成底盘运动、机械臂控制接口及整车系统联调，建立“感知—规划—控制—硬件”闭环实践。

农业场景 LLM Agent workflows 搭建与算法竞赛

2025.11

全球大学生人工智能算法精英赛 / 国家级二等奖

- 负责农业场景 LLM Agent 的任务输入解析、意图理解、节点调度、数据流转与 Prompt 模板迭代，构建从自然语言需求到多节点任务执行结果的工作流闭环。

竞赛与荣誉

- 全球大学生人工智能算法精英赛国家级二等奖；全国大学生机器人大赛国家级三等奖；全国大学生数学竞赛二等奖。
- 全国大学生统计建模大赛省一等奖；全国大学生数学建模大赛省三等奖；同济大学校一等奖学金、校二等奖学金、校优秀学生。

技能与综合素质

- 编程与平台：Python、C/C++、MATLAB、ROS、OpenCV、PyTorch、JAX、Hydra、Isaac Sim / IsaacLab、W&B；具备机器人结构装配、硬件校准与系统联调经验。
- 理论与模型：掌握 Transformer、扩散模型与 Flow Matching 的基本原理；阅读并实验 CLIP、RT-1/RT-2、 $\pi 0$ 等视觉语言机器人策略工作。
- 学生工作与兴趣：同济大学军事爱好者协会骨干、学院学协骨干、围棋协会成员；足球、围棋、乒乓球。